



Indaba**X** Bénin

WORKSHOP

De quelle Manière les LLMs comprennent le Fon

Un mini-benchmark pour une langue africaine à faibles ressources
comme le Fongbe du Bénin

- Aime Loick GOHOUÉDE
- Mannonde GBAGUIDI
- Josue Romaric EDOU



IndabaX Bénin 2026 •
Cotonou

AGENDA

Programme Du Jour

00	Quelques concepts clés	5 min
01	Focus sur NLP	20 min
02	Du NLP vers LLMs	20 min
03	Session de questions et de contributions	15 min

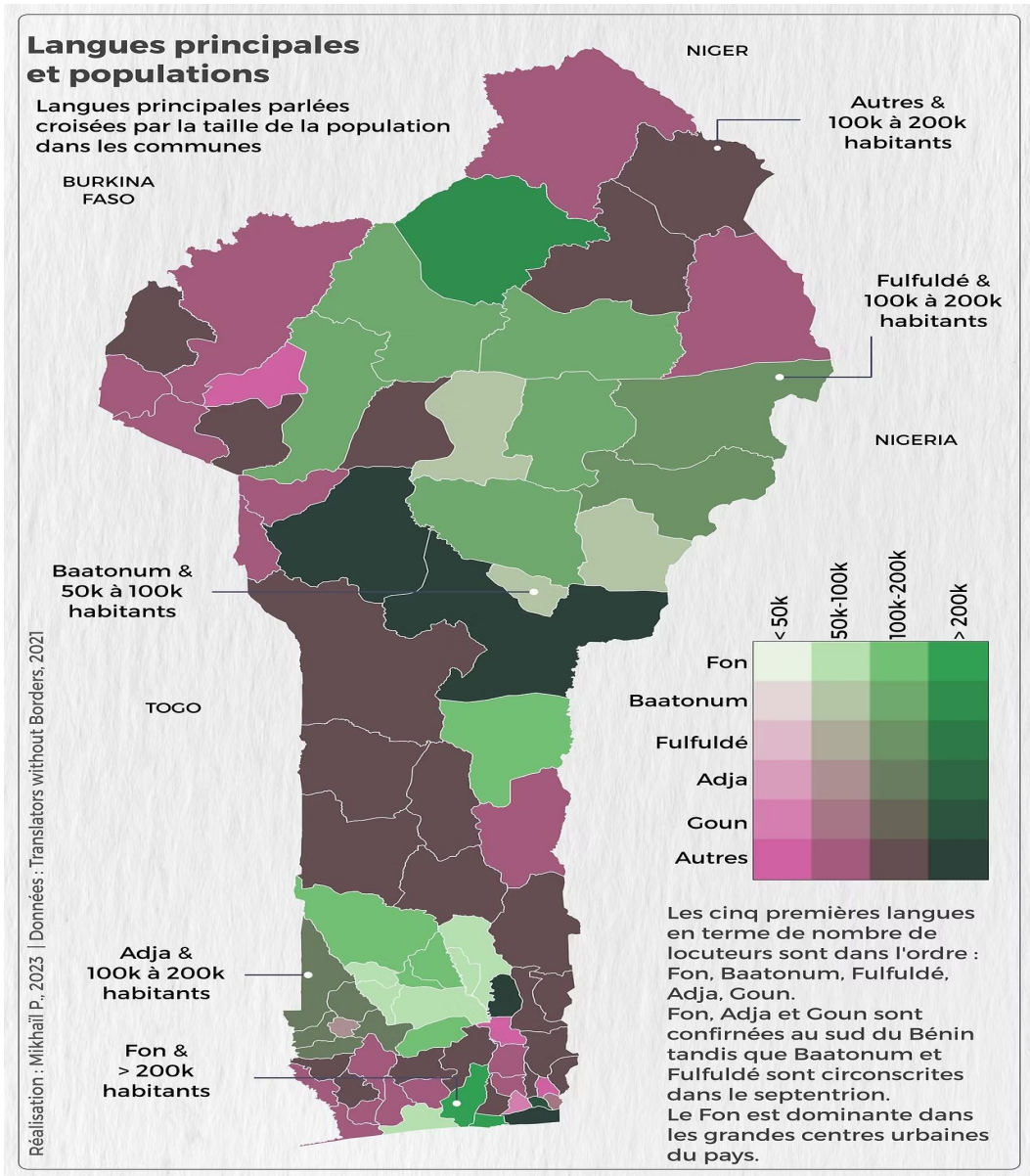
PART ZERO

Les concepts clés (Nũ taji lɛ)

Pourquoi clarifier les mots avant de parler des modèles ?

Nous allons partir du langage humain, définir NLP et LLM, puis relier ces notions au Fongbe comme langue africaine à faibles ressources.

La langue dominante du Bénin: Fongbe



- L’alphabet fon (ou *fòngbè*) basé sur l’alphabet latin, officialisé au Bénin depuis 1975

A a	B b	C c	D d	Ɖ ɖ	E e	Ɛ ɛ	F f
[a]	[b]	[tʃ]	[d]	[ɖ]	[e]	[ɛ]	[f]
G g	Gb gb	I i	J j	K k	Kp kp	L l	M m
[g]	[gb]	[i]	[dʒ]	[k]	[kp]	[l]	[m]
N n	Ny ny	O o	Ɔ ɔ	P p	R r	S s	T t
[n]	[ɲ]	[o]	[ɔ]	[p]	[r]	[s]	[t]
U u	V v	W w	X x	Y y	Z z		
[u]	[v]	[w]	[x]	[j]	[z]		

NLP et LLM : les mots-clés



NLP c'est quoi ?

(EN) : Natural Language Processing

(FR) : Traitement automatique du langage naturel

(Fon) : Gbè Jɛmɛ Tɔn sín Azǒwiwa



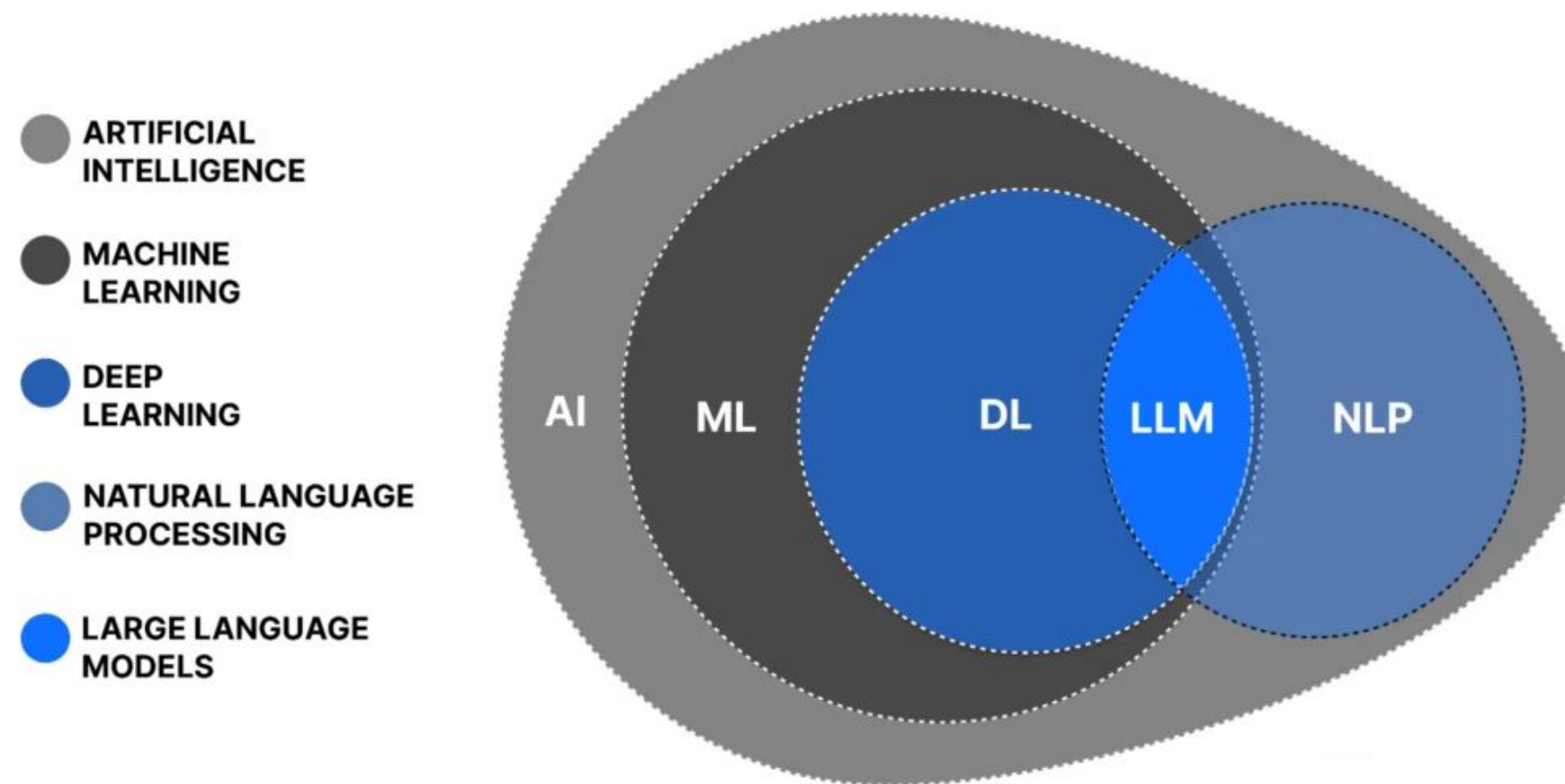
LLM c'est quoi ?

(EN) : Large Language Model

(FR) : Grand modèle de langage

(Fon) : Gbè ɖaxó sín kpóndéwú

Deux notions proches, mais pas identiques



01

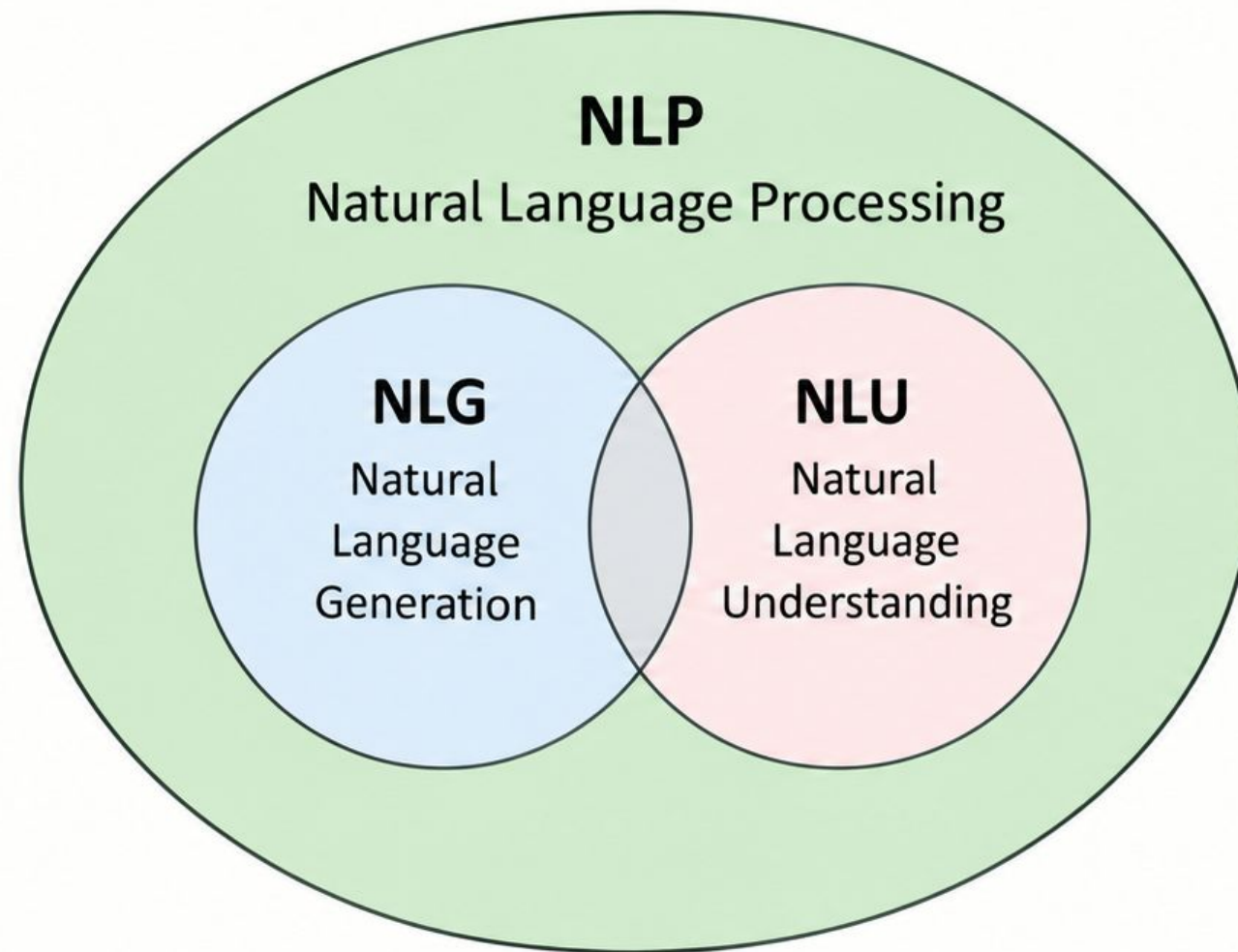
PART ONE

Focus sur NLP (Mi só ayi qó NLP di)

**Comprendre le NLP permet de voir où
les langues comme le Fon entrent
dans l'IA.**

Dans cette partie, nous verrons les grandes tâches du NLP, la différence entre comprendre et générer, puis les défis des langues peu représentées.

NLP : faire traiter le langage humain par la machine



- **NLP**

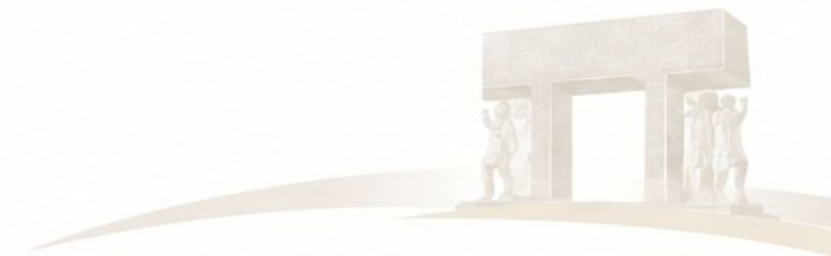
Le NLP vise à permettre aux ordinateurs de comprendre, d'interpréter et de générer le langage humain.

- **NLG**

Le NLG consiste à générer un texte cohérent, fluide et pertinent selon le contexte.

- **NLU**

Le NLU permet aux machines de comprendre le langage humain et d'en extraire le sens, l'intention et le contexte.



NLU & NLG



NLU

Compréhension du langage naturel



Analyse de sentiment

Exemple en fon

TEXTE D'ENTRÉE (fon) :

'Fímu éló vivi tawun! Un yí wǎn nú cẹju ẹokpọ ẹokpọ.



ANALYSE :

Sentiment : Positif ✓

Confiance : 95 %

Émotion : Joie, enthousiasme



Questions-réponses

Exemple en fon

CONTEXTE :

Togan Romuald Wadagni ji ẹọ azan afọton nukun enẹgọ ọ xwe 1976 ton me. E we nyi togan Benin ton.

QUESTION :

Hwetenu we e ji togan Wadagni?



RÉPONSE :

20 juin 1976



NLG

Génération du langage naturel



Traduction automatique

SOURCE (français) :

Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui ?



TRADUCTION (fon) :

Kudo le hwenu, ne a ẹẹ gbọn egbe?



Résumé

Résumé en fon

TEXTE ORIGINAL :

Le ayikungban ẹyọẹyọ augmente la chaleur, fait fondre les glaces et rend les événements extrêmes plus fréquents. Une action rapide est nécessaire.

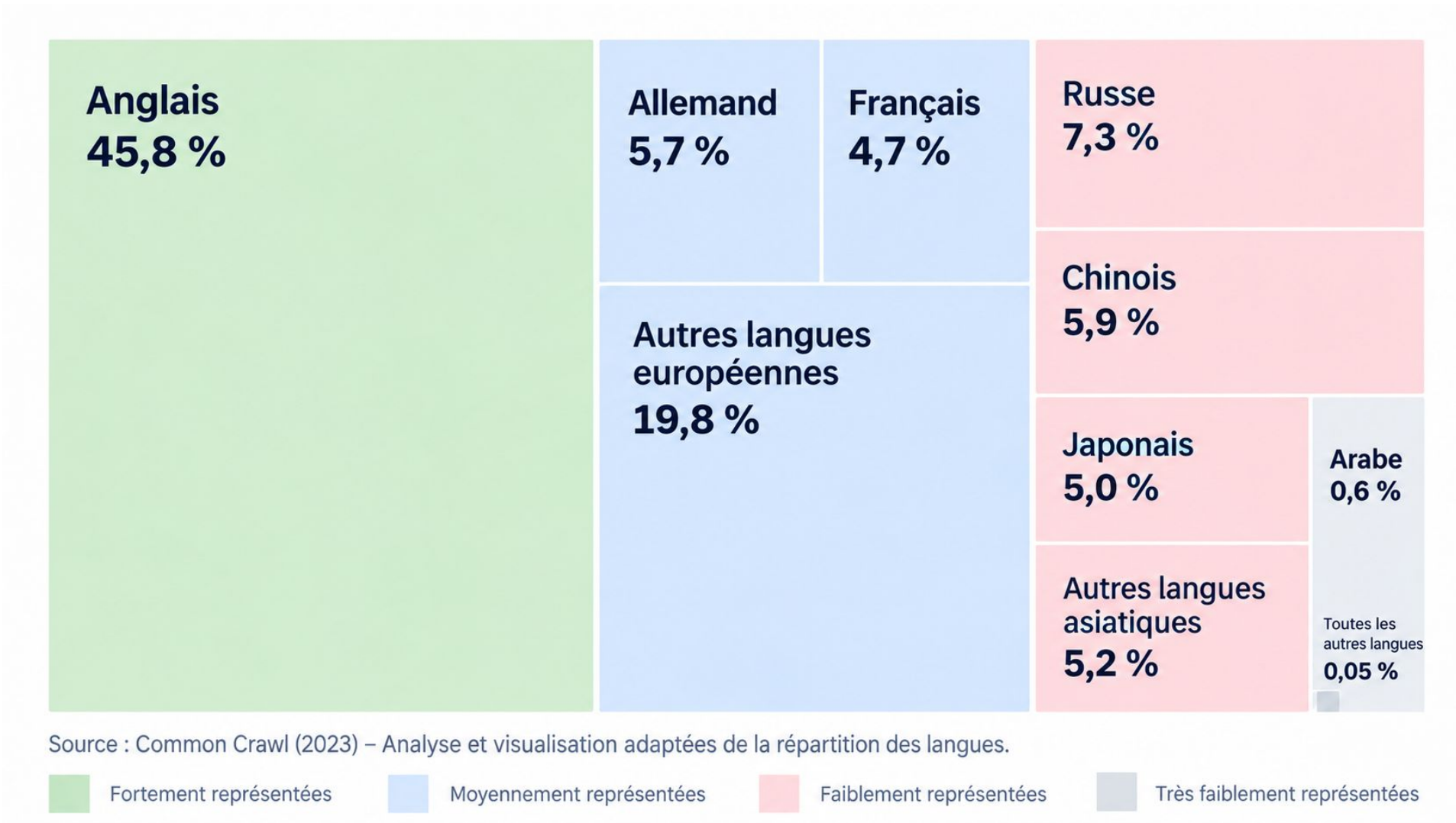


RÉSUMÉ (fon) :

Ayikungban ẹyọẹyọ ẹọ zozo gege kpodo nu nyanya gege kpo ẹn wa we. Mi ẹọ na yawu wa nu.



Le Fongbe face au manque de données numériques



30%
des langues du monde sont
africaines

0.05%
des contenus web sont toutes les
langues de tout l’Afrique réunis

 *Le Fongbe se situe dans le groupe des langues africaines à très faibles ressources NLP*

Pourquoi NLP est difficile ?

- Ambiguïté lexicale ,syntaxique, ponctuation.....
- Variations d'écriture, de tons et d'expressions selon les locuteurs
- Peu de données annotées pour entraîner et évaluer les modèles

Modèles de langage (Language Models)

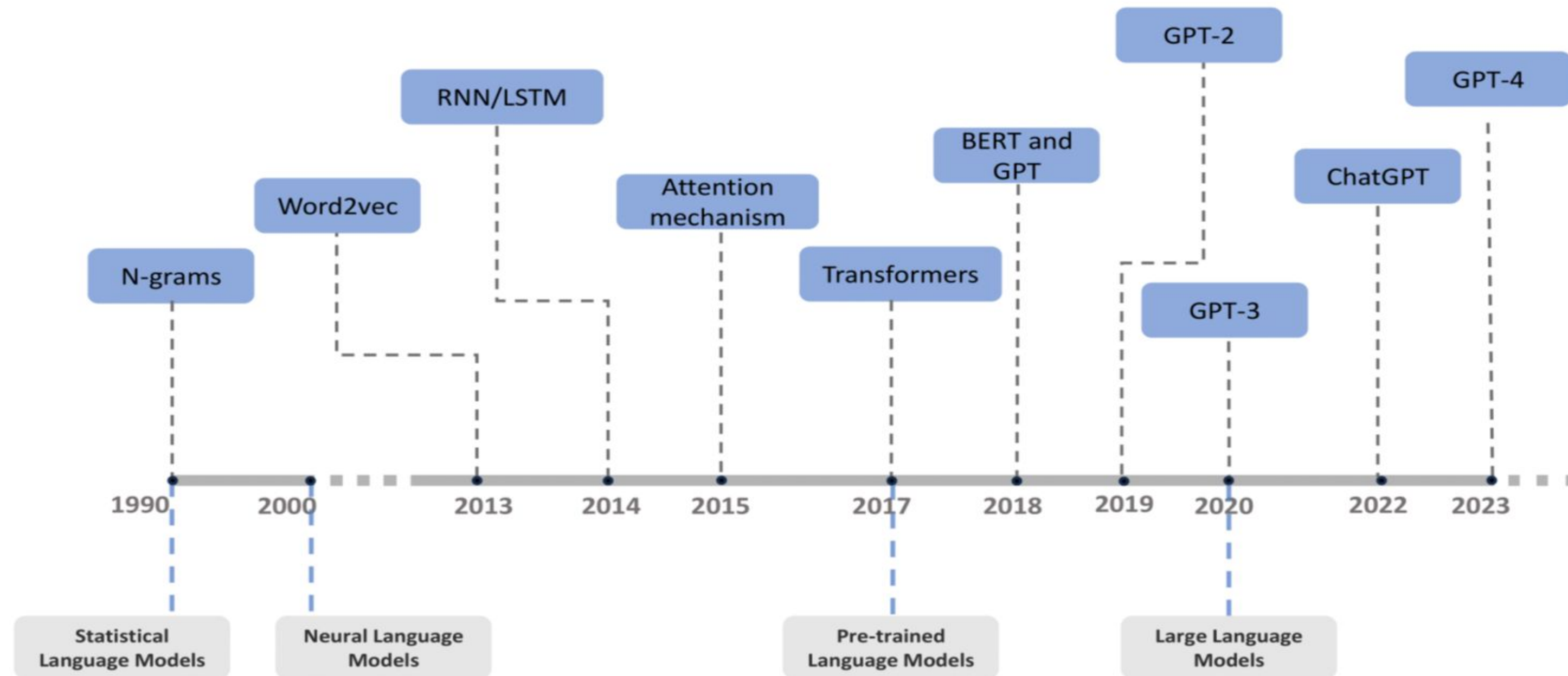
- ❑ Modèles de langage statistiques
- ❑ Modèles de langage neuronaux (NNLM)
- ❑ Modèles de langage basés sur les Transformers
- ❑ Grands modèles de langage (LLM)

HANDS-ON EXERCISE

15 minutes

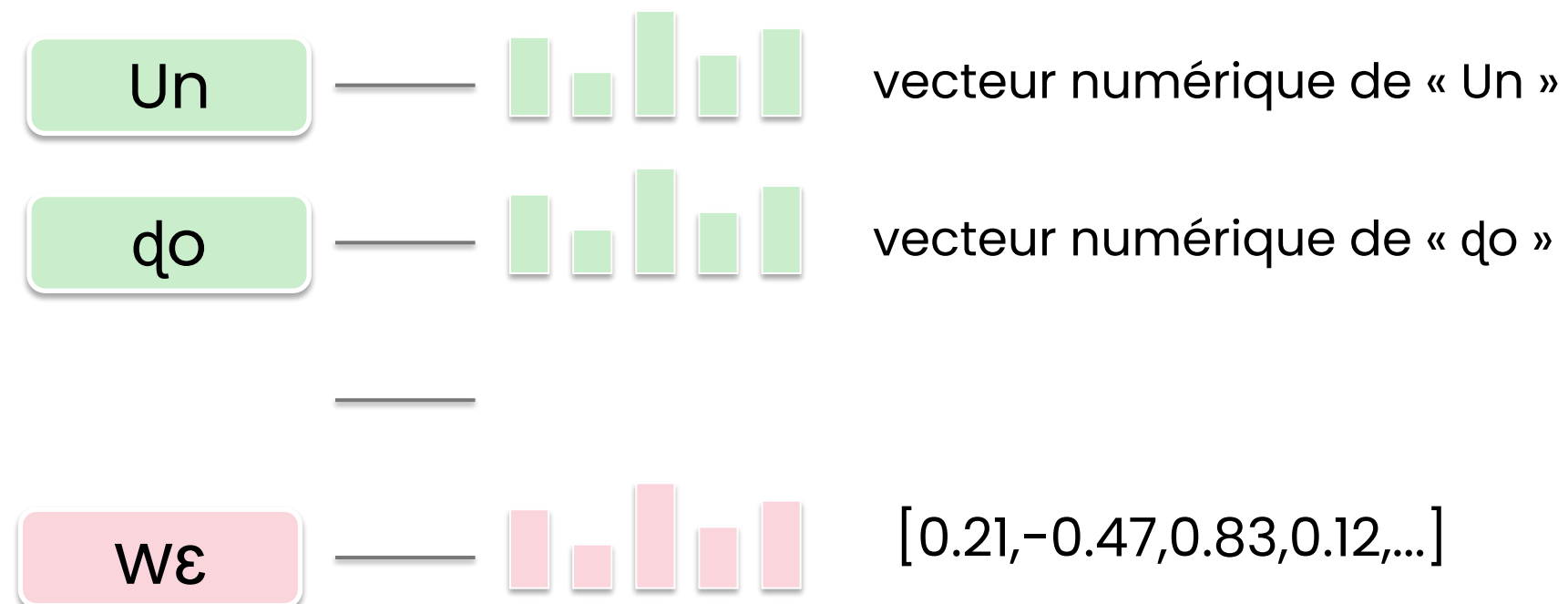
Activite Pratique

Familles de modèles de langage



Embeddings statiques : des tokens Fon en vecteurs

Idée simple : chaque token Fon devient une position numérique fixe.



À retenir

- Un token garde le même vecteur
- Le contexte n'est pas encore vraiment pris en compte
- Différent des embeddings contextuels, où le vecteur du mot peut changer selon la phrase.

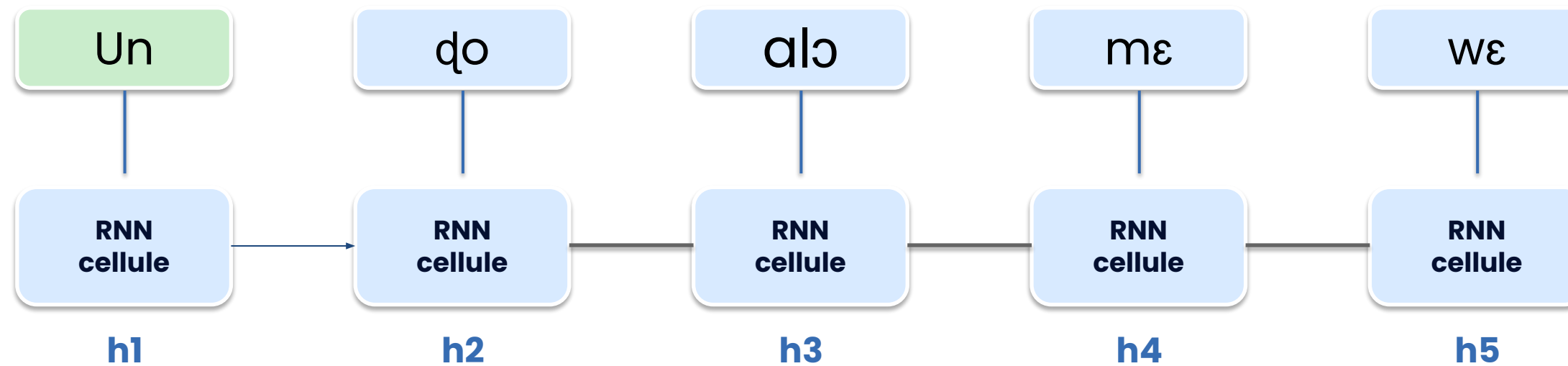
Exemple : Word2Vec, GloVe

Ex: Un dó aló dó IndabaX mε wε .

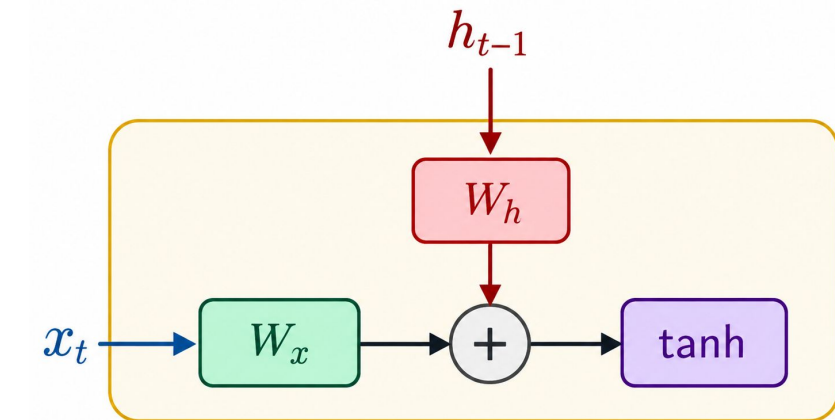
Limite : le même token garde presque la même représentation, même si le contexte change.

RNN : lire une phrase mot par mot

Exemple de tokens Fon : « Un | dɔ | alɔ | mɛ | wɛ »



! Ce ne sont pas 5 réseaux différents : c'est la même cellule réutilisée pour chaque token.



$$h_1 = \tanh(W_{xh}x_{je} + W_{hh}h_0 + b_h)$$

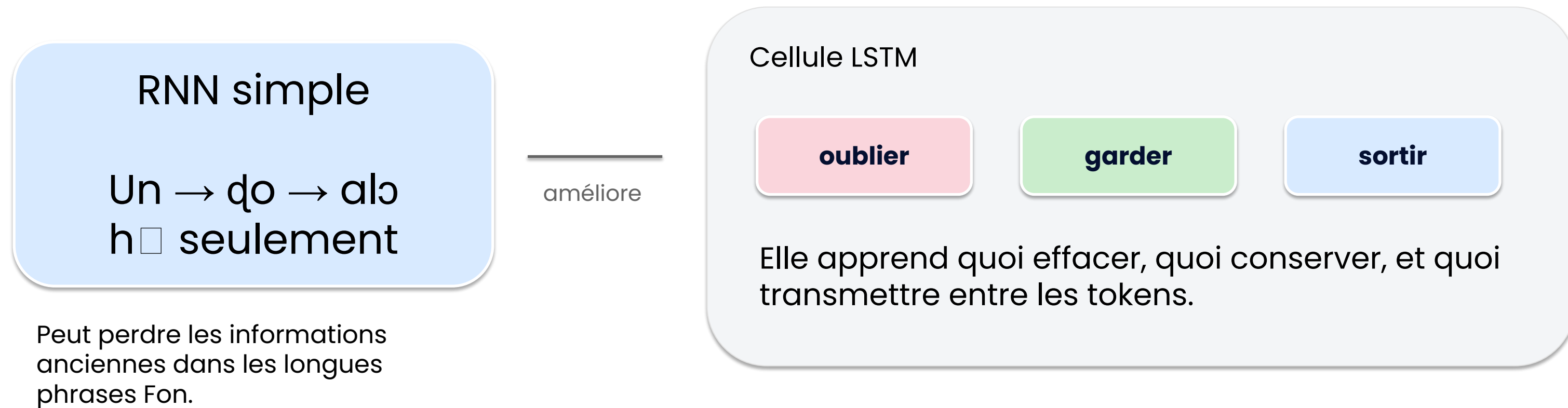
Ce que garde le RNN

$h_1, h_2, h_3...$ sont des mémoires temporaires calculées pendant la lecture des tokens.

Il oublie souvent ce qui est loin.

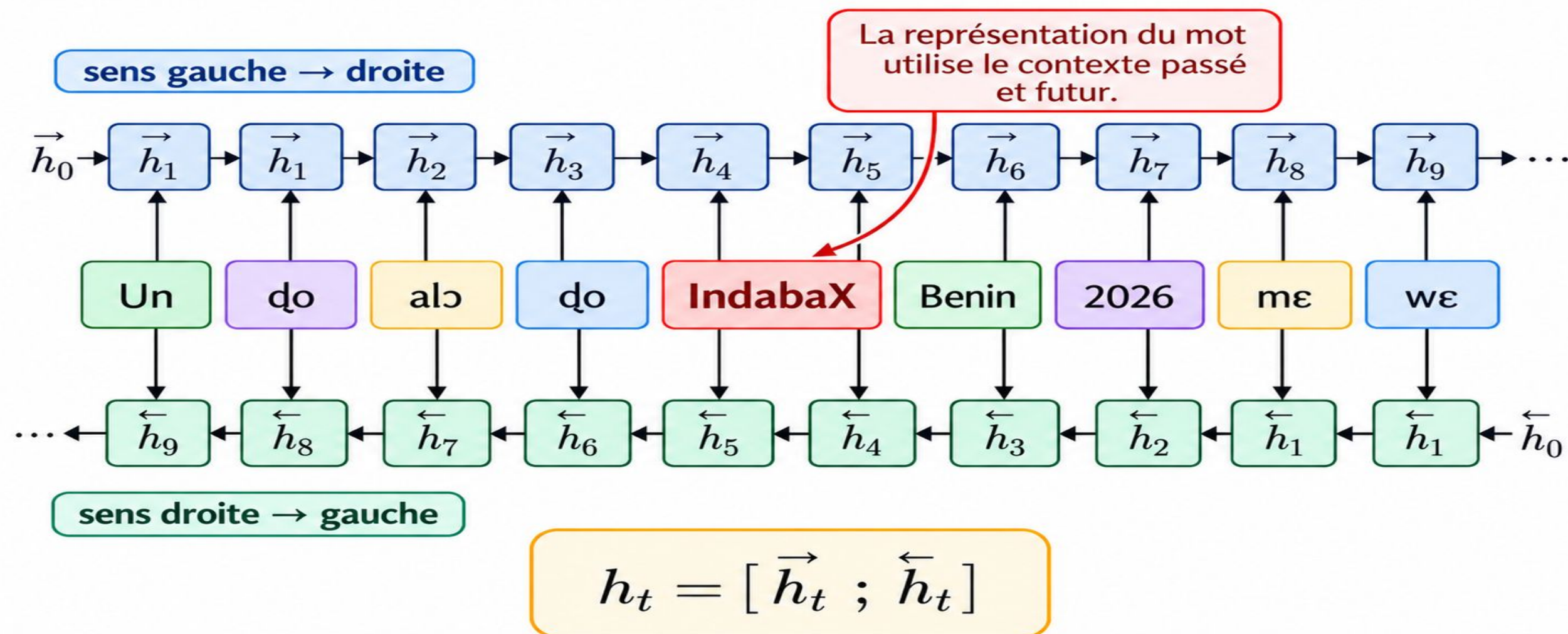
LSTM : mieux garder l'information importante

LSTM = une version de RNN qui lit aussi les tokens Fon, mais garde mieux l'information utile.

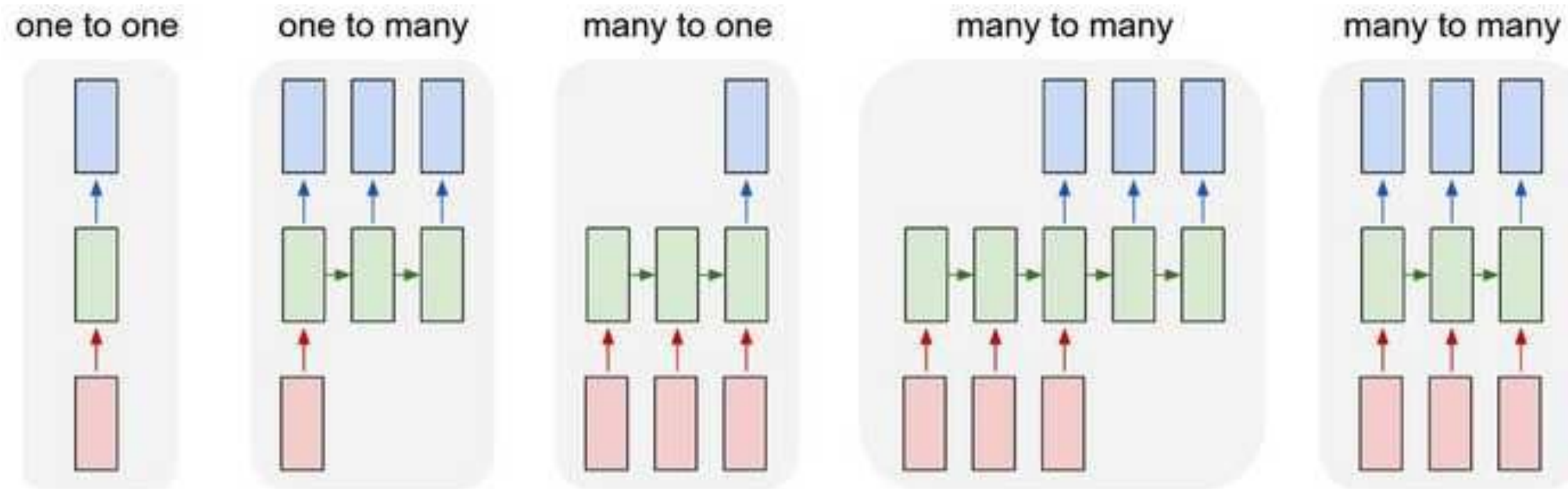


Le LSTM réduit ce problème quand une information utile est loin dans la phrase.

Modèle de langage : BiRNN et BiLSTM



Modèle de langage : types de tâches



02

PART TWO

Du NLP vers LLM (sín NLP jí jε LLM jí)

Les LLMs prolongent les modèles de langage

Nous allons suivre l'évolution : statistiques → embeddings → RNN/LSTM → Transformers → LLMs.

NLP vs LLM

Aspect	NLP classique	LLMs
Données	Données structurées / labellisées	Données non structurées à grande échelle
Ressources nécessaires	Faibles à modérées	GPU haute performance, infrastructure cloud
Compréhension du contexte	Contexte souvent limité, dépend fortement des features/modèles conçus pour une tâche précise	Capacité à exploiter un contexte beaucoup plus large et à gérer plusieurs tâches
Applications / tâches	Sentiment analysis, translation, speech recognition, text classification, polarization	Conversational AI, coding assistance, document summarization
Adaptation à une nouvelle tâche	Nécessite souvent un nouvel entraînement et des données labellisées	Peut fonctionner avec prompting, few-shot learning ou fine-tuning
Échelle	Modérée	Large-scale

1. Transformers : Attention is All you need

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

Q : requêtes

K : clés

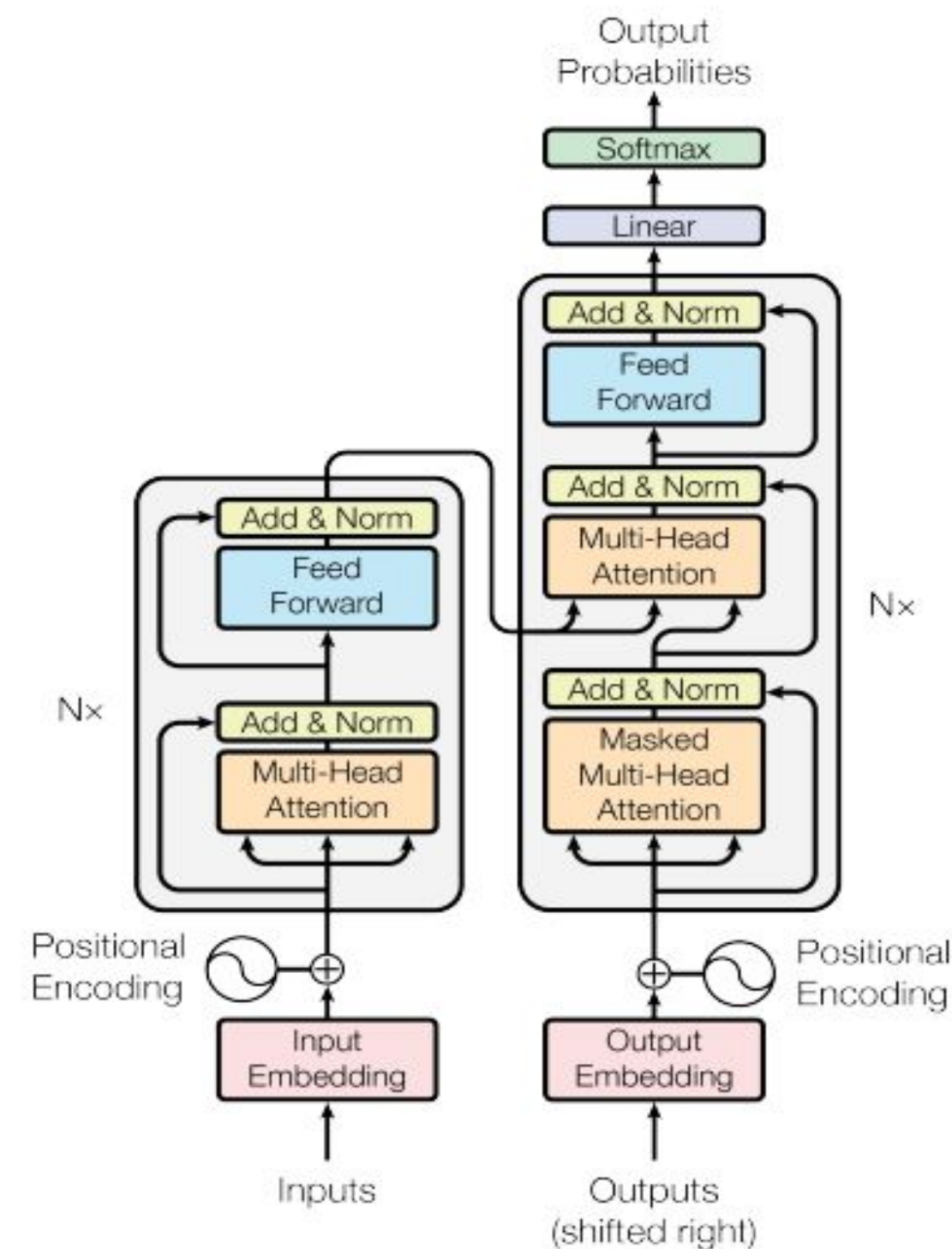
V : valeurs

QK^T : similarité entre Q et K

$\sqrt{d_k}$: facteur d'échelle

softmax : convertit les scores en poids

Attention : somme pondérée des valeurs



2. Transformers : Attention is All you need

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

Q : requêtes

K : clés

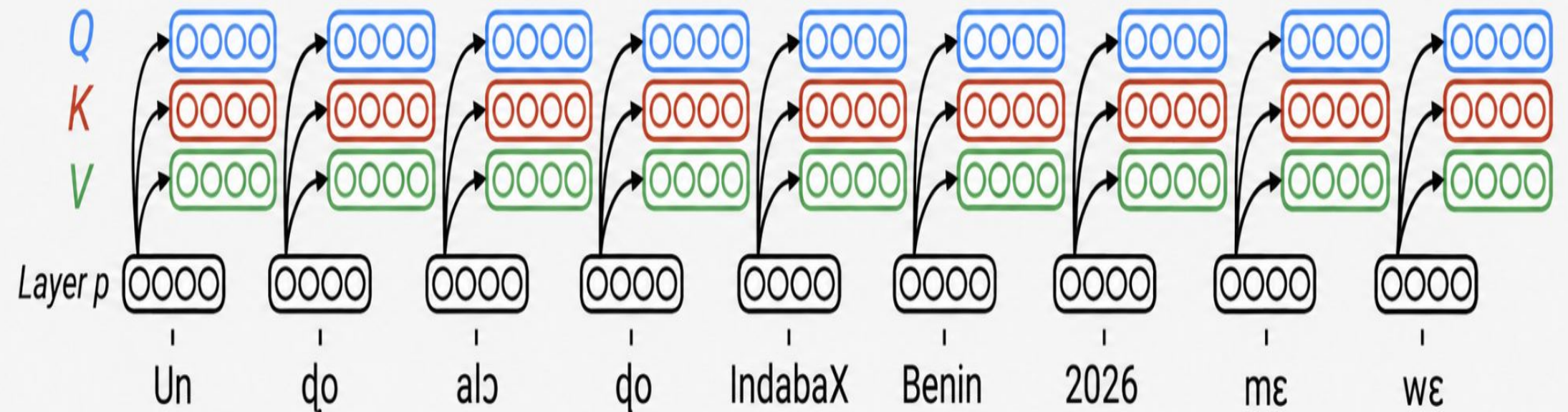
V : valeurs

QK^T : similarité entre Q et K

$\sqrt{d_k}$: facteur d'échelle

softmax : convertit les scores en poids

Attention : somme pondérée des valeurs



3. Transformers : Attention is All you need

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

Q : requêtes

K : clés

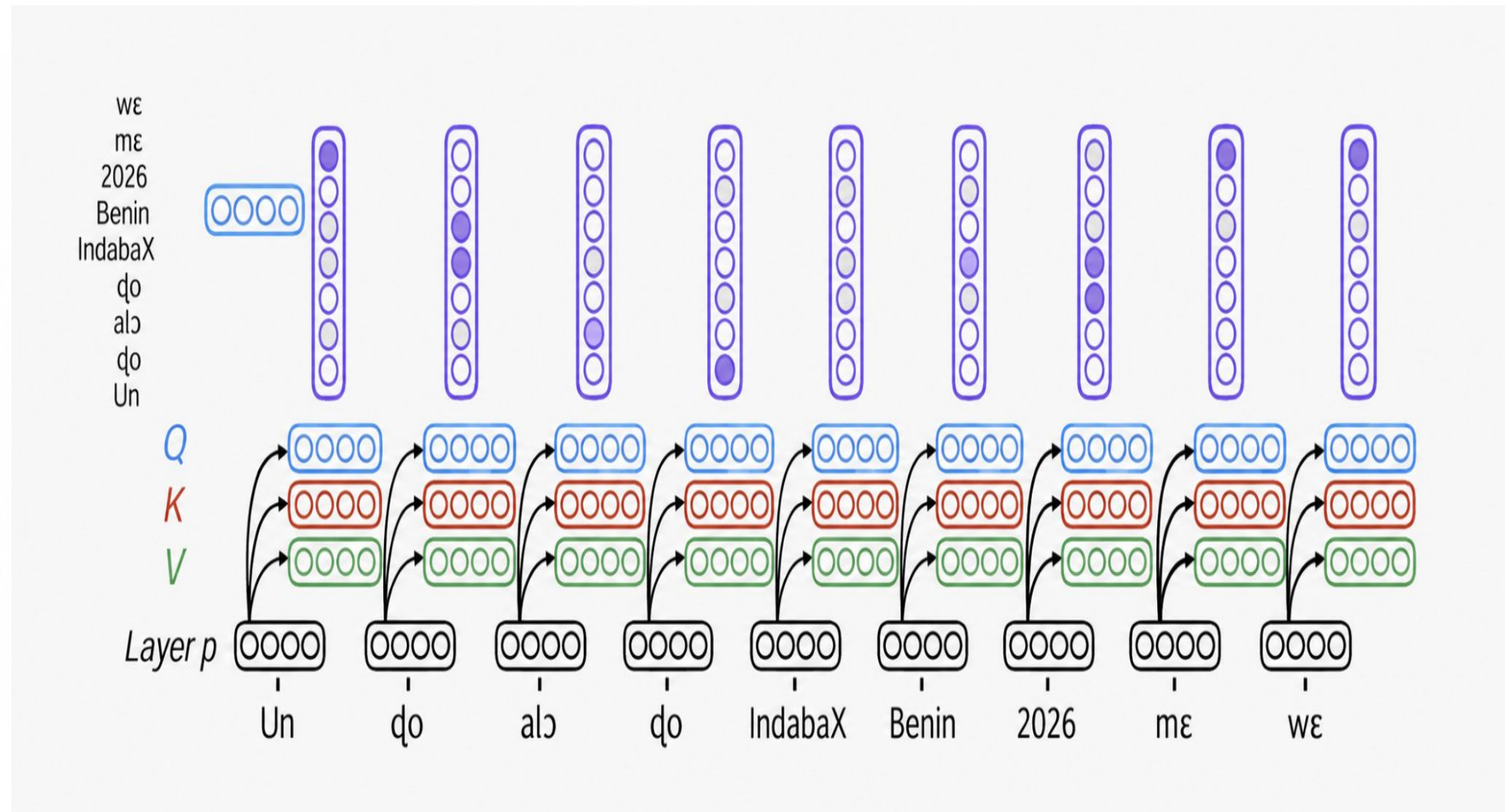
V : valeurs

QK^T : similarité entre Q et K

$\sqrt{d_k}$: facteur d'échelle

softmax : convertit les scores en poids

Attention : somme pondérée des valeurs



KEY CONCEPT

4. Transformers : utiliser l'attention

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

Q : requêtes

K : clés

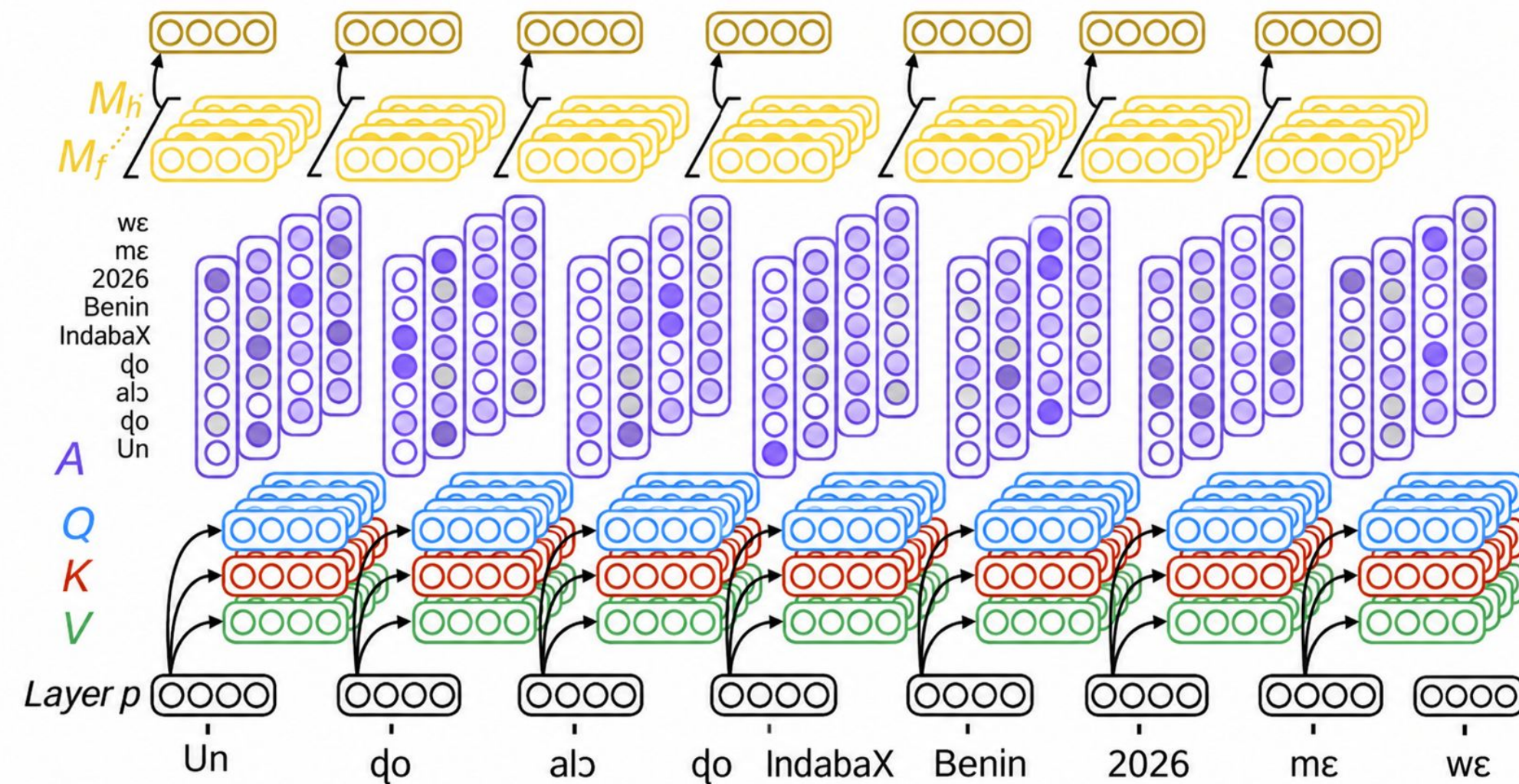
V : valeurs

QK^T : similarité entre Q et K

$\sqrt{d_k}$: facteur d'échelle

softmax : convertit les scores en poids

Attention : somme pondérée des valeurs

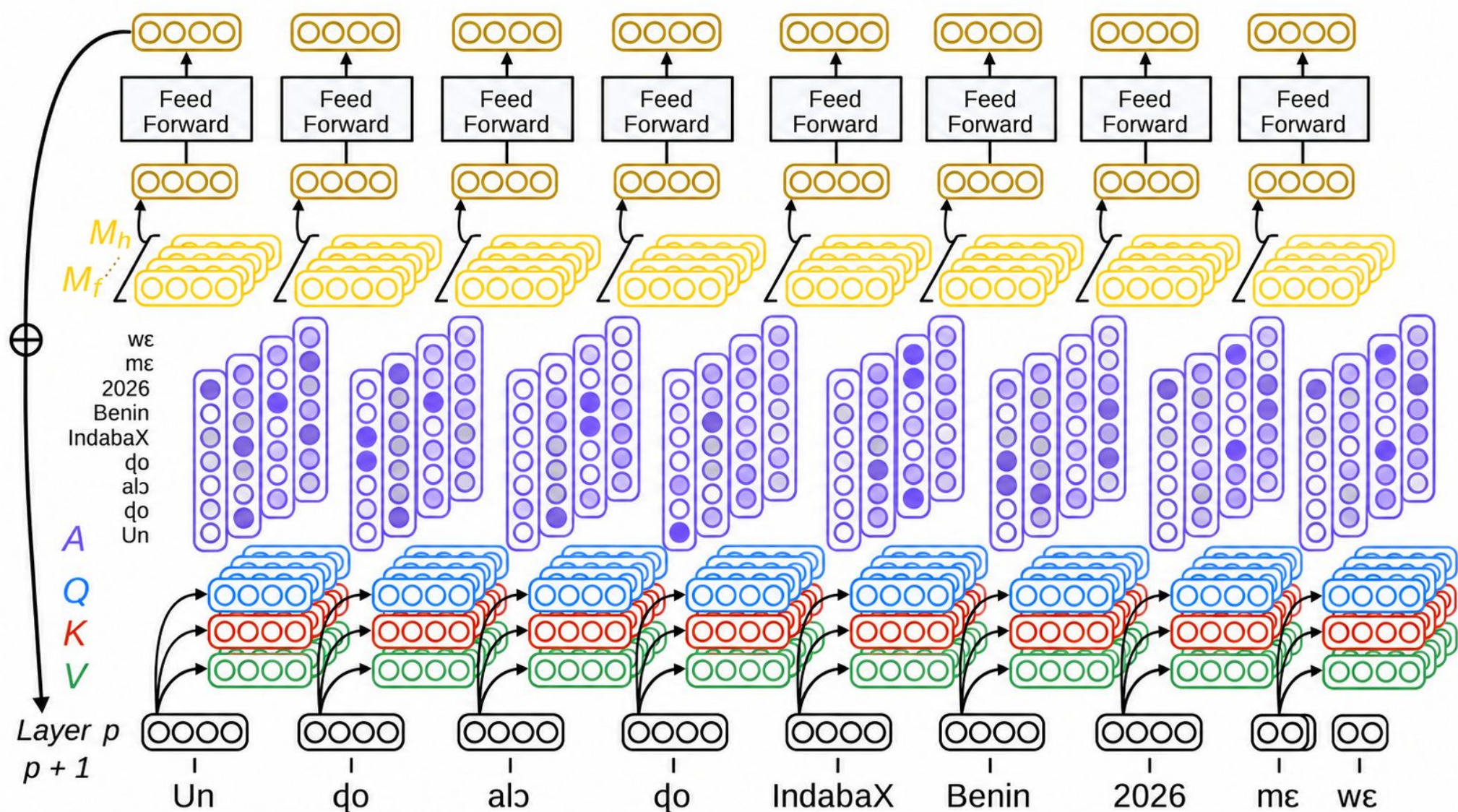


KEY CONCEPT

5. LLMs : changer d'échelle

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

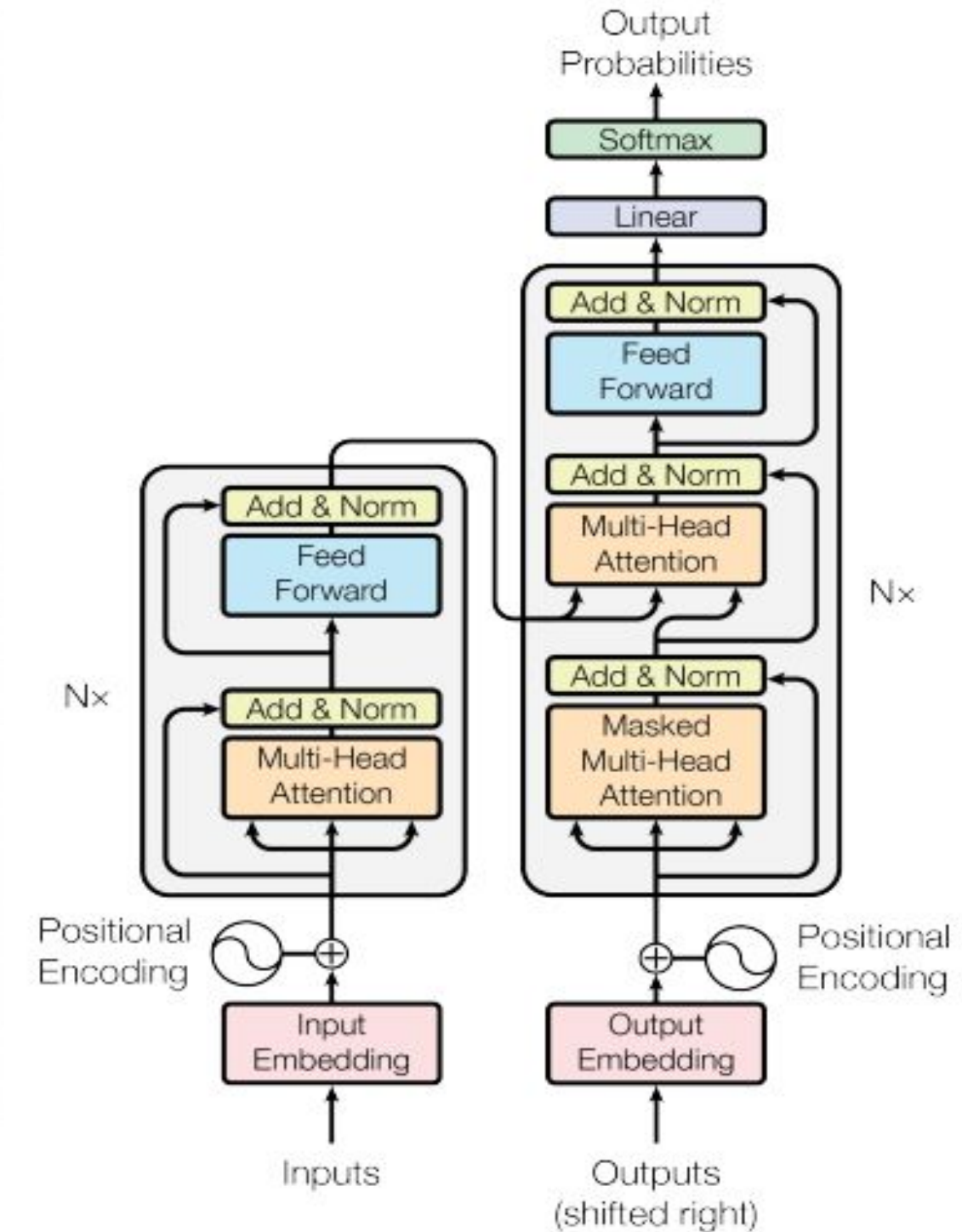
- Q : requêtes
- K : clés
- V : valeurs
- QK^T : similarité entre Q et K
- $\sqrt{d_k}$: facteur d'échelle
- softmax** : convertit les scores en poids
- Attention** : somme pondérée des valeurs



6. Encoder & Decoder

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

- Q : requêtes
- K : clés
- V : valeurs
- QK^T : similarité entre Q et K
- $\sqrt{d_k}$: facteur d'échelle
- softmax** : convertit les scores en poids
- Attention** : somme pondérée des valeurs



HANDS-ON EXERCISE

15 minutes

Activite Pratique

Merci pour votre attention

Questions?

Let's talk →



**Une langue peu présente dans les
données devient peu visible pour l'IA.**